

Aufgabe 25 (Teil 2)

Einsatz von Antibiotika

a) Lösungserwartung:

a1) mögliche Vorgehensweise:

$$B'(t) = b \cdot (k - c \cdot t) \cdot e^{k \cdot t - \frac{c}{2} \cdot t^2}$$

$$B'(t_1) = 0$$

$$k - c \cdot t_1 = 0$$

$$t_1 = \frac{k}{c}$$

a2) mögliche Beschreibung:

Die Extremstelle t_1 wird zu einem früheren Zeitpunkt erreicht.

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.

a2) Ein Punkt für eine richtige Beschreibung.

b) Lösungserwartung:

b1) mögliche Vorgehensweise:

$$20 = 20 \cdot e^{2 \cdot t - 0,45 \cdot t^2}$$

$$1 = e^{2 \cdot t - 0,45 \cdot t^2}$$

$$0 = 2 \cdot t - 0,45 \cdot t^2 \Rightarrow t_2 = 4,4 \text{ h}$$

b2) mögliche Deutung:

$B'_1(t_2)$ gibt die (momentane) Abnahmegeschwindigkeit in Bakterien pro Stunde zum Zeitpunkt t_2 an.

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „h“ nicht angeführt sein muss.

Toleranzintervall: [4,4 h; 4,5 h]

Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.

b2) Ein Punkt für eine richtige Deutung.

c) Lösungserwartung:

c1) mögliche Vorgehensweise:

$$B_2''(t) = 5 \cdot (t^2 - 8 \cdot t + 15) \cdot e^{4 \cdot t - \frac{t^2}{2}}$$

$$t^2 - 8 \cdot t + 15 = 0 \Rightarrow t_1 = 3; t_2 = 5$$

Es gilt:

$$B_2'(3) > 0$$

und

$$B_2'(5) < 0$$

(und $B_2'''(5) \neq 0$)

Zum Zeitpunkt $t_3 = 5$ findet die stärkste Abnahme der Bakterienpopulation statt.

c2) $\frac{B_2(5)}{B_2(4)} = 0,60653... \approx 0,6065$

Zum Zeitpunkt $t_3 = 5$ sind noch ca. 60,65 % der maximalen Anzahl an Bakterien vorhanden.

Lösungsschlüssel:

- c1) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „h“ nicht angeführt sein muss.
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.
- c2) Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.
Toleranzintervall: $[0,60; 0,61]$